Stoßtheorie und Katalyse

Leitfrage: Was muss passieren, damit zwei Teilchen miteinander reagieren?

1 Wirksame Stöße

Stoßtheorie

1 Nenne die drei Bedingungen für einen wirksamen Stoß.

2 Warum Wärme so viel ausmacht

Energieverteilung

2 Zeichne die Energieverteilung der Teilchen bei zwei Temperaturen und markiere E_a. Schraffiere den Anteil der Teilchen, die reagieren können.

3 Erkläre, warum eine Temperaturerhöhung um 10 K die Geschwindigkeit mehr als verdoppeln kann, obwohl die Teilchen nur wenig schneller werden.

3 Knallgas am Platinkatalysator

Lehrerversuch

4 Ergänze die Lücken.

Bei der _____ Katalyse werden die Gase an der Platinoberfläche _____, ihre Bindungen geschwächt, sie reagieren und die Produkte lösen sich wieder ab (_____).

4 Üben: Stoßtheorie anwenden

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Ein Katalysator erhöht den Anteil wirksamer Stöße.	☐	☐
Eine höhere Konzentration erhöht die Aktivierungsenergie.	☐	☐
Bei höherer Temperatur haben mehr Teilchen genug Energie für einen wirksamen Stoß.	☐	☐

Heftaufschrieb: Stoßtheorie und Katalyse

aus der Präsentation übernehmen